

# Laboratoire 02

---

- Auteurs: Fabien Léger, Aymeric Bonny
  - Cours: PCO, HEIG-VD
- 

## Questions

### Questions 1

Mesurez le gain de temps produit par votre version multi-threadée en faisant varier le nombre de threads. Que remarquez-vous ?

Nous pouvons remarquer que la durée de temps que prennent les tests à s'exécuter est différente en fonction du nombre de threads alloués au programme. Il semble que lorsque nous augmentons le nombre de threads, le programme s'exécute plus rapidement, ce qui est logique d'après la théorie vue en cours.

### Question 2

Le gain de vitesse est-il linéaire avec le nombre de threads ? (Indiquez le nombre de threads alloués à la VM, il peut être changé dans les settings, ainsi que le nombre de threads de votre machine). Il y a-t-il une différence pour les nombre premiers et non premiers ?

Selon les tests effectués, le gain de temps n'est pas linéaire. Dans le programme `main_test` fourni, les résultats des tests se présentent globalement ainsi:

- le test multi-thread à un thread est plus lent à s'exécuter que le test single-thread.
- Le test à deux threads est environ 1s plus rapide que le précédent.
- le test à trois threads semble gagner plus dans les 500ms.
  - Aymeric a eu des résultats où le test à trois threads était plus lent que le deux threads. Cela pourrait s'expliquer, car il utilise la VM avec moins de cœurs et donc les changements de contextes coûtent plus cher.
- Le dernier test se fait avec douze threads, soit quatre fois plus que le test précédent. Aymeric obtient uniquement 500ms de moins tandis que Fabien 1s.

On peut remarquer donc que le gain en temps semble diminuer de manière "logarithmique" non seulement car il n'y a plus vraiment de différence entre 10 et 11 threads, mais aussi car le nombre de threads sur notre ordinateur est limité. Le `main_benchmark` soutient aussi ces hypothèses.

La configuration du système d'Aymeric est la VM avec deux cœurs logiques, tandis que son hôte en possède douze.

La configuration du système de Fabien est en natif avec huit cœurs.

Il y a une grande différence entre les nombres premiers et les non-premiers, ce qui a du sens puisque le thread s'arrête lorsqu'il a trouvé un diviseur.